

ภาพรวมของบริการ (Service Overview)

Report Ingestion & Verification Service

1. Service Owner

- Akawat Moradsatian (6609681231)

2. Service Purpose

- ทำหน้าที่เป็น "**Central Gateway (ประตูหน้าบ้าน)**" สำหรับรับข้อมูลเหตุภัยพิบัติ (Raw Disaster Reports) จากแหล่งข้อมูลภายนอกทุกช่องทาง (เช่น Social Media Scrapers, Mobile Apps, Third-party APIs) ผ่าน API มาตรฐาน บริการนี้มีหน้าที่ **Sanitize (ทำความสะอาดข้อมูล)**, **Deduplicate (ลดความซ้ำซ้อน)**, และ **Evaluate (ประเมินความน่าเชื่อถือ)** เพื่อเปลี่ยนข้อมูลดิบ (Noise) ให้เป็นข้อมูลกรองแล้ว (Verified Intelligence) ก่อนส่งต่อให้ Incident Service สร้างเป็นเหตุการณ์จริง

3. Pain Point ที่แก้ไข

- Information Overload:** ในภาวะวิกฤต มีรายงานเข้ามานับพันรายการต่อนาที (High Throughput) ทำให้มนุษย์ไม่สามารถอ่านได้ทัน
- Noise & Redundancy:** รายงานกว่า 80% มักเป็นเรื่องเดิมที่โพสต์ซ้ำๆ (Duplicate) หรือเป็นข่าวปลอม/สแปม (Spam/Fake News)
- Unstructured Data:** ข้อมูลจากแต่ละแหล่งมีรูปแบบไม่เหมือนกัน ยากต่อการนำไปใช้งานต่อทันที

4. Target User

- Trust & Safety Officer:** เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความถูกต้องของข้อมูล (เป็นผู้กด Verify ขั้นตอนสุดท้าย)
- External Systems (Bots/Scrapers):** ระบบอัตโนมัติที่ส่งข้อมูลเข้ามายัง API ของ Service นี้

5. Service Boundary

- **In-scope Responsibilities (สิ่งที่บริการนี้รับผิดชอบ)**

- **Data Ingestion API:** ให้บริการ RESTful API สำหรับรับข้อมูลดิบ (Raw JSON Payload) จาก External Sources
- **Automated Triage:** ใช้ AI/Logic ในการให้คะแนนความน่าเชื่อถือ (Trust Scoring) และประเมินความรุนแรง (Severity Assessment) เบื้องต้น
- **Deduplication Logic:** ตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนโดยอิงจาก เวลา (Time Window), สถานที่ (Geospatial Clustering), และเนื้อหา (Content Similarity)
- **Verification Workflow:** จัดเตรียม Interface และ State Machine สำหรับให้เจ้าหน้าที่กด "Approve/Reject" หรือ "Merge" ข้อมูล
- **Event Publishing:** ส่งสัญญาณ (Event) แบบ Asynchronous เมื่อรายงานได้รับการยืนยันแล้ว เพื่อให้ Service อื่นนำไปใช้ต่อ

- **Out-of-scope / Not Responsible For (ไม่รับผิดชอบ)**

- **Active Scraping:** ไม่รับผิดชอบการเขียน Bot ไปดึงข้อมูลจาก Website (ถือเป็น External Client ที่ต้องยิง API เข้ามาเอง)
- **Incident Lifecycle:** ไม่รับผิดชอบการติดตามสถานะการกู้ภัย (เช่น รถถึงไหนแล้ว, ปิดเคสหรือยัง) -> หน้า Incident Service
- **Resource Dispatching:** ไม่รับผิดชอบการส่งการรถกู้ภัย -> หน้า Dispatch Service

6. Autonomy / Decision Logic

- บริการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

- การคัดกรอง Spam อัตโนมัติ (Auto-Rejection): สามารถเปลี่ยนสถานะรายงานเป็น SPAM หรือ REJECTED ได้ทันที หากค่าความน่าเชื่อถือ (Trust Score) ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อลดขยะในระบบ
- การจับกลุ่มรายงานซ้ำซ้อน (Auto-Clustering): สามารถตัดสินใจได้เองว่ารายงานใหม่ที่เข้ามาเป็นเรื่องเดียวกับรายงานที่มีอยู่แล้วหรือไม่ โดยการ Map เข้ากลุ่ม (Cluster) เดียวกันโดยอัตโนมัติ
- การจัดลำดับความเร่งด่วน (Queue Prioritization): สามารถตัดสินใจเลื่อนลำดับรายงานที่มี Keyword วิกฤต (เช่น "ติดอยู่", "หายใจไม่ออก") ขึ้นมาเป็นอันดับแรกในรายการรอตรวจสอบ (Review Queue)

- การตัดสินใจอิงจาก

- Trust Score Threshold: เกณฑ์คะแนนความน่าเชื่อถือที่กำหนดไว้ (เช่น Trust Score < 30% → Auto Reject, > 80% → High Priority)
- Spatio-Temporal Logic: กฎทางพื้นที่และเวลา (เช่น หากพิกัดห่างกันไม่เกิน 200 เมตร และเวลาห่างกันไม่เกิน 15 นาที ให้ถือว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกัน)
- Severity Keyword Matching: การเทียบคำในเนื้อหากับฐานข้อมูลคำสำคัญเพื่อประเมินระดับความรุนแรง

- บริการสามารถตัดสินใจได้เองภายใต้ business rules ที่กำหนดโดย

- ไม่ต้องรอการอนุมัติจากมนุษย์ในขั้นตอนการ คัดกรอง (Filtering), จัดกลุ่ม (Grouping), และจัดลำดับ (Sorting) เพื่อลดภาระงาน (Workload) ของเจ้าหน้าที่
- แต่ต้องรอ การอนุมัติจากมนุษย์ (Human-in-the-loop) ในขั้นตอนสุดท้ายคือการ "Verify" เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนส่งข้อมูลออกไปสร้าง Incident จริง

7.Owned Data

- **report_id (PK)**: รหัสอ้างอิงของรายงานดิบ
- **source_metadata**: ที่มาของข้อมูล (Platform, User ID, Original Link)
- **content_payload**: ข้อความ, ลิงก์รูปภาพ, พิกัด GPS
- **analysis_result**: ค่า Trust Score, Sentiment Score, Suggested Category
- **verification_status**: สถานะปัจจุบัน (RECEIVED, PENDING_REVIEW, VERIFIED, SPAM, DUPLICATE)

8.Linked Data (Reference Only)

- **incident_id**: (Foreign Key - Reference Only) เก็บเพียง ID เพื่อเชื่อมโยงว่า Report นี้ถูกนำไปสร้างเป็น Incident หมายเลขอะไรใน Incident Service (เราอ่านได้ แต่ห้ามไปแก้ข้อมูลใน Incident Service)

9.Non-Functional Requirements

- **High Scalability (สำคัญที่สุด)**: ต้องรองรับ **Write-Heavy Workload** (การเขียนข้อมูลจำนวนมาก) ในช่วงเกิดภัยพิบัติได้ (เช่น รองรับ 10,000 requests/sec ผ่าน Serverless Queue)
- **Data Integrity**: ข้อมูลที่รับเข้ามา (Ingest) ต้องไม่สูญหายแม้แต่หนึ่งบิตเดียว (Zero Data Loss) แม้ระบบตรวจสอบจะล่ม แต่ข้อมูลดิบต้องถูกเก็บลง Database เสมอ
- **Asynchronous Processing**: การประมวลผลหนักๆ (AI, Deduplication) ต้องทำแบบ Background Process เพื่อไม่ให้ API ขาเข้าเกิดความล่าช้า (Latency)

Synchronous Function Contract

Base URL: ingestverify-365-dev.akawatmor.com/v1/...

API Contract #1: Submit Raw Report (Ingest)

ข้อมูลทั่วไป

- Name: Ingest Raw Report
- Method: POST
- Path: /reports
- Type: Synchronous (Request/Response แบบ Fire and Forget)

คำอธิบาย

- เป็นช่องทางหลักสำหรับนำเข้าข้อมูลจากภายนอกเน้นรับข้อมูลให้ไวที่สุดแล้วตอบกลับทันที เพื่อนำเข้าคิว SQS ให้เร็วที่สุด

Request

Path/Query Params

- None

Headers

- Content-Type: application/json
- X-API-Key: <Client-Key> (เพื่อระบุว่าเป็นข้อมูลจาก Partner เจ้าไหน เช่น TwitterScraper, OfficialApp)

Body: (JSON Payload)

```
{
  "reporter_source": "TWITTER", // ENUM: [TWITTER, FACEBOOK,
  LINE, OFFICIAL_APP, IOT_SENSOR]
  "reporter_id": "@user123",    // User ID หรือ Phone Number
  ของผู้แจ้ง
  "raw_content": "Fire reported near Central World!
  #BKKFire", // ข้อความดิบ
  "media_urls": [ // Array Urls สำหรับหลายรูป
    "https://img.host/fire123.jpg",
    "https://video.host/clip.mp4"
  ],
  "geo_location": {
    "lat": 13.746123,
    "lon": 100.539123
  },
  "timestamp": "2026-02-18T14:30:00Z"
  // เวลาที่เกิดเหตุ (สำคัญมากสำหรับการเรียงลำดับ)
}
```

Validation

- reporter_source ต้องอยู่ใน ENUM ที่กำหนด
- raw_content หรือ media_urls ต้องมีอย่างน้อย 1 อย่าง
- ขนาด Payload รวมต้องไม่เกิน Limit ของ API Gateway/SQS (เช่น ไม่เกิน 256KB)

Response

Success: (202 Accepted) พร้อม report_id และ status

```
{
  "status": "QUEUED",
  "report_id": "r-550e8400-e29b", // UUID ที่สร้างขึ้นที่
  "message": "Report accepted and queued for processing.",
  "estimated_wait_time": "2s"
}
```

Error:

- **400 Bad Request:** ข้อมูลไม่ครบ (เช่น ขาด raw_content หรือ reporter_source)
- **401 Unauthorized:** API Key ไม่ถูกต้อง
- **429 Too Many Requests:** กรณียิ่งรัวเกิน Rate Limit ที่กำหนด
- **500 Internal Server Error:** Database หรือ Queue ล่ม

Dependency / Reliability

- ไม่มี External Dependency (ไม่เรียก Service อื่น)
- Reliability สูงมาก เพราะใช้ API Gateway Integration ยิงตรงเข้าแค่เขียนลง Queue/DB แล้วจบงาน ไม่ต้องผ่าน Lambda เพื่อลด Latency

API Contract #2:

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** List Pending Reports
- **Method:** GET
- **Path:** /reports
- **Type:** Synchronous (Request/Response)

คำอธิบาย

- เจ้าหน้าที่ต้องดึงรายการรายงานที่รอการตรวจสอบ ถึงจะกด Verify ได้

Request

Path/Query Param

- status=PENDING_REVIEW
- min_trust_score=50
- limit=20 (Optional, Default: 5, Max: 100)

Headers

- Authorization: Bearer <JWT_Token> (ยืนยันตัวตนเจ้าหน้าที่)

Body

- None

Validation

- status ต้องเป็นค่าที่อนุญาต (เช่น PENDING_REVIEW, VERIFIED)
- limit ต้องเป็นตัวเลขบวกไม่เกิน 100

Response

Success:

```
{
  "data": [
    {
      "report_id": "r-550e8400-e29b",
      "content": "Fire near Central...",
      "trust_score": 85,           // คะแนนจาก AI
      "suggested_category": "FIRE", // AI แนะนำประเภทมาให้
      "time_ago": "5 mins"
    },
  ],
}
```

```
// ... รายการอื่นๆ  
],  
"total_count": 15  
}
```

Error:

- 400 Bad Request: Query Params ผิดรูปแบบ
- 401 Unauthorized: Token หมดอายุหรือไม่ถูกต้อง
- 403 Forbidden: ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง (Role ไม่ถึง)

Dependency / Reliability

- อ่านข้อมูลจาก DynamoDB (สร้าง Global Secondary Index - GSI ที่มี status เป็น Partition Key เพื่อให้ Query ได้เร็วและไม่เปลือง RCUs)

API Contract #3:

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Verify Report (Decision)
- **Method:** PATCH
- **Path:** /reports/{report_id}
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

- ยืนยันสถานะความถูกต้องของรายงาน หากเป็น VERIFIED ระบบจะส่ง Event ไปสร้าง Incident ต่อแบบเบื้องหลัง

Request

Path/Query Param

- report_id (Path param: ระบุ ID ของ Report ที่ต้องการอัปเดต)

Headers

- Content-Type: application/json
- Authorization: Bearer <JWT_Token>

Body

```
{
  "validation_status": "VERIFIED",           // ENUM: [VERIFIED, SPAM, DUPLICATE, REJECTED]
  "reviewer_id": "officer_007",             // ID เจ้าหน้าที่ผู้ทำรายการ
  "reviewer_notes": "Confirmed via CCTV feed.",
  "link_to_incident_id": "inc-1234-5678"    // OPTIONAL: ใส่เมื่อต้องการ Merge เข้าเหตุการณ์เดิม
  // หมายเหตุ: ถ้า link_to_incident_id เป็น null และ status=VERIFIED ระบบจะถือว่าให้ "สร้าง Incident ใหม่"
}
```

Validation

- ถ้า validation_status เป็น VERIFIED ต้องมี reviewer_id เสมอ
- ใช้ Conditional Check (Optimistic Locking) ใน DynamoDB ป้องกันไม่ให้อัปเดต Report ที่มีสถานะเปลี่ยนจาก PENDING_REVIEW ไปแล้ว

Response

Success: (200 OK)

```
{
```

```
"report_id": "r-550e8400-e29b",  
"validation_status": "VERIFIED",  
"action_taken": "TRIGGER_NEW_INCIDENT", // หรือ "MERGED_EXISTING_INCIDENT"  
"updated_at": "2026-02-18T15:00:00Z"  
}
```

Error:

- **400 Bad Request:** ส่ง State ที่ไม่อนุญาต
- **404 Not Found:** ไม่พบ report_id นี้
- **409 Conflict:** รายงานนี้ถูกจัดการไปแล้วโดยผู้อื่น

Dependency / Reliability

- อัปเดต DynamoDB Table หลัก และอาจจะมีการบันทึกลง Table Audit Logs ควบคู่กัน (ใช้ DynamoDB Transactions เพื่อความชัวร์)
- External (Logic): การยิงไปหา Incident Service จะทำแบบ Asynchronous (Background) หลังจากตอบ 200 OK กลับไปหาหน้าบ้านแล้ว (เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ต้องรอโหลดนาน)

API Contract #4:

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Get Report Detail (Insight Data)
- **Method:** GET
- **Path:** /reports/{report_id}
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

- ดึงข้อมูลเชิงลึกของแต่ละ Report เช่น ภาพความละเอียดสูง Metadata และเหตุการณ์วิเคราะห์จาก AI

Request

Path/Query Param

- report_id (Path param)

Headers

- Authorization: Bearer <JWT_Token>

Body

- None

Validation

- report_id ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Response

Success: (200 OK)

```
{
  "report_id": "r-550e8400-e29b",
  "reporter_info": {
    "source": "Twitter",
    "user_handle": "@somchai_123",
    "account_age_years": 5, // ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
    "followers_count": 1200
  },
  "content": {
    "text": "ไฟไหม้ร้านทอง เขวарах ตอนนี้เลย!",
    "images": ["https://s3.aws.../img1_hd.jpg"],
    "video": "https://s3.aws.../vid1.mp4"
  }
}
```

```
},
"analysis": {
  "trust_score": 88,
  "ai_reasoning": "Detected fire and smoke in image. Multiple users reporting same location.",
  "potential_duplicates": ["r-999", "r-888"] // Link ไปดูอันที่คล้ายกัน
},
"status": "PENDING_REVIEW",
"created_at": "2026-02-18T10:00:00Z"
}
```

Error:

- 404 Not Found: ไม่พบข้อมูล

Dependency / Reliability

- ดึงข้อมูลจาก DynamoDB Table หลัก (ใช้ GetItem ซึ่งเร็วและประหยัดที่สุด)

API Contract #5:

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Get Dashboard Stats (Summary)
- **Method:** GET
- **Path:** /reports/stats
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

- ดึงตัวเลขสรุปภาพรวมสำหรับ Dashboard ให้ผู้บัญชาการประเมินสถานการณ์

Request

Path/Query Param

- timeframe=today (Optional: today, last_24h, last_7d)
- region=bkk (Optional: กรองตามพื้นที่)

Headers

- Authorization: Bearer <JWT_Token>

Body

- None

Validation

- timeframe ต้องอยู่ในช่วงที่อนุญาต

Response

Success: (200 OK)

```
{
  "timestamp": "2026-02-18T12:00:00Z",
  "summary": {
    "total_received_today": 1500,
    "pending_review": 50,
    "verified_incidents": 120,
    "spam_rejected": 1330
  },
  "trending_keywords": ["ไฟไหม้", "เขาวราช", "รถติด"],
  "heatmap_data": [ // เอาไปพล็อตจุดสีแดงบนแผนที่
    {"lat": 13.7, "lon": 100.5, "intensity": 9},
    {"lat": 13.2, "lon": 100.2, "intensity": 2}
  ]
}
```

```
]
}
```

Error:

- 500 Internal Server Error: ระบบคำนวณสถิติขัดข้อง

Dependency / Reliability

- การ Scan DynamoDB เพื่อทำ Aggregate (เช่น นับจำนวนทั้งหมด) จะกิน Resource และแพงมาก แนะนำให้ใช้ DynamoDB Streams ส่งข้อมูลไปอัปเดต Counter ในอีก Table หนึ่ง (หรือใช้ Redis) และให้ API นี้ไปอ่านจาก Counter Table แทนครับ

API Contract #6:

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Soft Delete / Archive
- **Method:** DELETE
- **Path:** /reports/{report_id}
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

- ปิดการมองเห็นของ Report (แปะป้ายลบ) สำหรับกรณีข้อมูลทดสอบ ข้อมูลละเมิด PDPA หรือ เหตุผลด้านกฎหมาย

Request

Path/Query Param

- report_id (Path param)

Headers

- **Authorization:** Bearer <JWT_Token> (ควรจำกัดสิทธิ์เฉพาะ Admin หรือ Supervisor)
- **Content-Type:** application/json

Body (JSON)

```
{  
  
  "reason": "Contains sensitive personally identifiable information (PII)",  
  
  "deleted_by": "admin_001"  
}
```

Validation

- ตรวจสอบสิทธิ์ (Role-based Access Control) ให้แน่ใจว่าผู้เรียกมีสิทธิ์ทำลาย/ซ่อนข้อมูล
- reason ควรระบุเหตุผลเพื่อการ Audit

Response

Success: (200 OK)

```
{
```

```
"report_id": "r-550e8400-e29b",  
"status": "DELETED",  
"message": "Report has been archived and removed from public view."  
}
```

Error:

- **403 Forbidden:** ไม่มีสิทธิ์ลบ
- **404 Not Found:** ไม่พบ Report

Dependency / Reliability

- อัปเดต status ใน DynamoDB เป็น DELETED (Soft Delete)
- บันทึกการกระทำลงใน Table Audit Logs อย่างละเอียด

Asynchronous Function Contract

Message Contract #1: Incident Creation Request

ข้อมูลทั่วไป

- **Message Name:** ReportVerifiedEvent
- **Interaction Style:** Asynchronous (Publish/Subscribe)
- **Producer:** Report Ingestion & Verification Service
- **Consumer:** Incident Tracking Service
- **Channel/Queue:** report.verified
- **Version:** v1

คำอธิบาย

- เหตุการณ์นี้จะถูกส่งออกมาเมื่อเจ้าหน้าที่กด "Verify" และเลือก "Create New Incident" ระบบจะส่งข้อมูลที่กรองแล้ว (Sanitized Data) ไปให้ Incident Service เพื่อสร้าง Master Record

Request

Message Headers

- x-event-id: evt-1234567890 (Unique ID ของ Event นี้)
- x-timestamp: 2026-02-18T10:30:00Z
- x-source: service.report-verify
- x-action: CREATE_NEW_INCIDENT
- x-detail-type: ReportVerifiedEvent

Message Body (JSON)

```
{
  "report_ref_id": "r-550e8400-e29b",
  "suggested_incident_data": {
    "type": "FIRE",
    "description": "Fire reported at Central World, smoke visible from 5km away.",
    "severity_level": 3,
    "location": {
      "lat": 13.746,
      "lon": 100.539,
      "address_text": "Ratchaprasong Intersection, Bangkok"
    },
  },
  "reporter_count": 15,
  "media_evidence": [
    "https://s3.aws.../img1.jpg",
  ]
}
```

```

        "https://s3.aws.../img2.jpg"
    ]
},
"verified_by": "officer_007",
"verification_notes": "Confirmed via traffic camera."
}

```

Field Definition:

Field	Type	Required	Description	Validation Rules
report_ref_id	UUID	YES	ID ของ Report ต้นทาง (เพื่อให้ Incident Service เก็บไว้ Trace กลับมาได้)	Must be valid UUID v4 format
suggested_incident_data.type	String	YES	ประเภทเหตุการณ์ที่ระบบ/เจ้าหน้าที่แนะนำ	Enum: FIRE, FLOOD, EARTHQUAKE, ACCIDENT
suggested_incident_data.description	String	YES	รายละเอียดเหตุการณ์ที่สรุปมาแล้ว	Max 500 chars, No HTML tags
suggested_incident_data.severity_level	Integer	YES	ระดับความรุนแรง (1-5)	1 (Low) - 5 (Critical)
suggested_incident_data.location.lat	Float	YES	พิกัดละติจูด	-90 to 90
suggested_incident_data.location.lon	Float	YES	พิกัดลองจิจูด	-180 to 180
verified_by	String	YES	ID ของเจ้าหน้าที่ผู้ยืนยัน	Non-empty string

Validation Rules

(อยู่ในตารางข้างบน)

Response

Message Headers

- id: evt-res-88889999 (Unique ID ของ Event ตอบกลับตัวนี้)
- time: 2026-02-18T10:30:05Z (เวลาที่สร้าง Incident เสร็จหรือเกิด Error)
- source: service.incident-tracking (สำคัญ: เปลี่ยนเป็นชื่อ Service ของเพื่อนที่รับผิดชอบ Incident)
- detail-type: IncidentCreationResultEvent (ชื่อ Event แจ้งผลลัพธ์)
- x-correlation-id: evt-1234567890 (ต้องส่ง ID ของ Event ต้นทาง หรือ report_ref_id กลับมาใน Header ด้วย เพื่อให้ Service ของเราสามารถจับคู่กลับได้ว่าผลลัพธ์นี้เป็นของ Report ใบนี้นะ)

Success Message Body (JSON)

```
{
  "incident_id": "inc-9999-8888", // ID จริงที่ถูกสร้าง
  "original_report_ref_id": "r-550e8400-e29b", // ส่งคืนมาเพื่อบอกว่า "Report นี้สร้างเสร็จแล้วนะ"
  "status": "CREATED",
  "timestamp": "2026-02-18T10:30:05Z"
}
```

Reject/Error Message Body (JSON)

```
{
  "original_report_ref_id": "r-550e8400-e29b",
  "status": "FAILED",
  "error_code": "DUPLICATE_INCIDENT",
  "error_message": "An incident at this location already exists (inc-5555)."
}
```

Field Definition:

Field	Type	Required	Description	Validation
incident_id	UUID	Yes (Success only)	ID ของ Incident ที่ถูกสร้าง สำเร็จ	Valid UUID
original_report_ref_id	UUID	Yes	ID ของ Report ต้นทางที่ส่ง ไป	Must match original request
status	String	Yes	ผลลัพธ์การทำงาน	Enum: CREATED , FAILED
error_code	String	No	รหัสข้อผิดพลาด (ถ้ามี)	

Validation Rules

(อยู่ในตารางข้างบน)

Message Contract #2: Incident Creation Request

ข้อมูลทั่วไป

- **Message Name:** ReportStatusChangedEvent
- **Interaction Style:** Asynchronous (Publish/Subscribe)
- **Producer:** Report Ingestion & Verification Service
- **Consumer:** Dashboard Service, Notification Service, Property Damage Service
- **Channel/Queue:** report.status_updates
- **Version:** v1

คำอธิบาย

- เหตุการณ์นี้ถูกส่งออกไป (Broadcast) ทุกครั้งที่สถานะของ Report มีการเปลี่ยนแปลง (เช่น PENDING -> SPAM, หรือ PENDING -> VERIFIED) เพื่อให้ Service อื่นๆ นำไปอัปเดตหน้าจอ Dashboard แบบ Real-time หรือนำไปคำนวณสถิติต่อ

Request

Message Headers

- id: evt-0987654321
- time: 2026-02-18T11:15:00Z
- source: service.report-verify
- detail-type: ReportStatusChangedEvent

Message Body (JSON)

```
{
  "report_id": "r-123",
  "old_status": "PENDING_REVIEW",
  "new_status": "SPAM",
  "reason": "Auto-rejected by AI (Trust Score < 10%)",
  "changed_by": "system_ai",
  "timestamp": "2026-02-18T11:15:00Z"
}
```

Field Definition:

Field	Type	Required	Description	Validation Rules
report_id	UUID	YES	ID ของ Report ที่ถูกเปลี่ยนสถานะ	Must be valid UUID

old_status	String	YES	สถานะเดิมก่อนเปลี่ยน	Enum: RECEIVED, PENDING_REVIEW, VERIFIED, SPAM, DUPLICATE
new_status	String	YES	สถานะใหม่ที่ถูกเปลี่ยน	Enum: RECEIVED, PENDING_REVIEW, VERIFIED, SPAM, DUPLICATE
reason	String	NO	เหตุผลที่เปลี่ยนสถานะ (สำคัญเวลาโดน Reject)	Max 255 chars
changed_by	String	YES	ผู้เปลี่ยนสถานะ (คน หรือ AI)	ID ของเจ้าหน้าที่ หรือ 'system_ai'
timestamp	String	YES	เวลาที่เกิดการเปลี่ยนสถานะ	ISO8601 Format

Validation Rules

(อยู่ในตารางข้างบน)

Response

- None (This is a Broadcast Event. No response or callback is expected from consumers.)

Service Data

1) Reports Data (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
report_id (PK)	UUID	Yes	รหัสอ้างอิงของรายงาน (สร้างโดยระบบเมื่อรับข้อมูล)	r-550e8400-e29b
source_platform	String (Enum)	Yes	แหล่งที่มาของข้อมูล	TWITTER, LINE_OFFICIAL, MOBILE_APP
source_external_id	String	No	ID อ้างอิงจากต้นทาง (เช่น Tweet ID) เพื่อกันการดิงซ้ำ	1758930222345
reporter_id	String	Yes	User ID หรือเบอร์โทรของผู้แจ้ง (ใช้ระบุตัวตน/แบน)	@somchai_za
raw_content	Text	Yes	ข้อความดิบที่ได้รับแจ้งมา	"ไฟไหม้ร้านทอง เยาวราช ช่วยด้วย!"
media_urls	List/Array	No	ลิงก์รูปภาพหรือวิดีโอหลัก	["https://s3.../img1.jpg"]
geo_location	JSON / Object	Yes	พิกัดละติจูด/ลองจิจูด (สำคัญมากสำหรับการ Map)	{ "lat": 13.74, "lon": 100.50 }
ingested_at	DateTime	Yes	เวลาที่ข้อมูลถูกบันทึกลงระบบ (System Time)	2026-02-18T10:00:00Z
trust_score	Integer (0-100)	Yes	คะแนนความน่าเชื่อถือที่ AI ประเมิน (ค่าตั้งต้น = 0)	85
ai_analysis_tags	List/Array	No	ป้ายกำกับที่ AI ตรวจจับได้ (ใช้ช่วย Search/Filter)	["FIRE", "URGENT", "SMOKE"]
validation_status	String (Enum)	Yes	สถานะปัจจุบันของรายงาน	RECEIVED, PENDING_REVIEW,

				VERIFIED, SPAM, REJECTED, DUPLICATE
verified_by	String	No	ID ของเจ้าหน้าที่/ระบบ ที่ทำการเปลี่ยนสถานะ ล่าสุด	officer_007 (หรือ SYSTEM_AI)
verification_notes	Text	No	หมายเหตุจากการตรวจสอบ (ทำไมถึงผ่าน/ไม่ผ่าน)	"ยืนยันจากกล้อง CCTV แล้ว "
linked_incident_id	UUID	No	(Reference) ID ของ Incident จริงที่รายงานนี้ถูก ส่งไปรวม	inc-9988-7766

2) Report Audit Logs (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
log_id (PK)	UUID	Yes	รหัสประจำรายการ Log	log-1122-3344
report_ref_id	UUID	Yes	(FK) อ้างอิงไปยัง Report ตัวไหน	r-550e8400-e29b
actor_id	String	Yes	ID ของผู้กระทำ (User หรือ System Name)	officer_007
action_type	String	Yes	ประเภทการกระทำ	STATUS_CHANGE, DATA_EDIT
previous_value	JSON/String		ค่าเดิมก่อนแก้ไข (เพื่อดู ความเปลี่ยนแปลง)	{ "status": "PENDING" }
new_value	JSON/String	Yes	ค่าใหม่หลังแก้ไข	{ "status": "VERIFIED" }
timestamp	DateTime	Yes	เวลาที่เกิดการกระทำ	2026-02-18T10:05:00Z

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ทำไมต้องมี source_external_id?

เพื่อทำ Idempotency ครับ สมมติ Bot รวนแล้วส่ง Tweet เดิมมา 10 รอบ เราจะเช็ค Field นี้ก่อน ถ้ามีแล้วเราจะไม่ออก report_id ใหม่ แต่จะอัปเดต timestamp แทน หรือ ignore ไปเลย

2. ทำไม linked_incident_id ถึงใช้เป็นแค่อ้างอิง (Reference)?

เพราะ ID นี้เป็นของ Incident Service เราแค่เก็บไว้แปะป้ายว่า "รายงานนี้ส่งไปที่แพ้มคดียุติแล้ว" เราไม่มีสิทธิ์ไปแก้ข้อมูลใน Incident นั้นครับ